PAPER CODE – 7197

ریاضی (سائنس گروپ)

گروپ : پہلا

10th CLASS - 1st Annual 2024

وقت = 20 منٹ ، کل نمبر = 15

DGK - 1 - 24

حصہ معروضی

ہدایات : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A , B , C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

سوال نمبر 1

(1) ایک خط مماس دائرے کو..... کاٹتا ہے

A tangent line intersect the circle at

(A) کسی نقطہ پر نہیں No point at all (B) تین نقاط پر Three points (C) دو نقاط پر Two points (D) ایک نقطہ پر Single point

(2) دو متماثل مرکزی زاویے جن دو وتروں سے بنتے ہیں وہ آپس میں..... ہوں گے

A pair of chords of a circle subtending two congruent central angles is

(A) متوازی Parallel (B) متراکب Overlapping (C) متماثل Congruent (D) غیر متماثل Incongruent

(3) دائرے کو قطع کرتا خط کہلاتا ہے

A line intersecting the circle is called

(A) خط قاطع Secant (B) مماس Tangent (C) وتر Chord (D) قطر Diameter

(4) مساوات $8x^2 - 32 = 0$ کا حل سیٹ ہے

The solution set of equation $8x^2 - 32 = 0$ is

(A) $\{\pm 4\}$ (B) $\{4\}$ (C) $\{2\}$ (D) $\{\pm 2\}$

(5) دو درجی فارمولا ہے

The quadratic formula is

(A) $x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ (B) $x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$ (C) $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ (D) $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$

(6) اکائی کے جذر المکعب ہیں

Cube roots of unity are

(A) $1, w, w^2$ (B) $1, w, -w^2$ (C) $1, w^2, -w$ (D) $-w, -w^2, 1$

(7) اگر α, β مساوات $x^2 - x - 1 = 0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha + \beta$ برابر ہوگا

If α , β are the roots of equation $x^2 - x - 1 = 0$, then $\alpha + \beta$ is

(A) -1 (B) 1 (C) w (D) w^2

(8) اگر $a : b = x : y$ ہو تو ابدال نسبت ہے

If $a : b = x : y$, then alternendo property is

(A) $\frac{a}{x} = \frac{b}{y}$ (B) $\frac{a}{b} = \frac{x}{y}$ (C) $\frac{a-b}{b} = \frac{x-y}{y}$ (D) $\frac{a+b}{b} = \frac{x+y}{y}$

(9) تناسب $4 : x :: 3 : 15$ میں x معلوم کیجئے

Find x in proportion $4 : x :: 3 : 15$

(A) $\frac{4}{15}$ (B) $\frac{15}{4}$ (C) 15 (D) 20

(10) مماثلت $(5x + 4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ ، x کی قیمت کے لیے درست ہے

The identity $(5x + 4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ is true for

(A) x کی ایک قیمت کے لیے One value of x (B) x کی دو قیمتوں کے لیے Two values of x (C) x کی تین قیمتوں کے لیے Three values of x (D) x کی تمام قیمتوں کے لیے All values of x

(11) خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہوتا ہے

Power set of an empty set is

(A) $\emptyset$ (B) $\{\emptyset\}$ (C) $\{\emptyset, \{a\}\}$ (D) $\{a\}$

(12) اگر سیٹ A کے ارکان کی تعداد 3 ہو اور B میں 2 ہوں تو $A \times B$ میں ثنائی روابط کی تعداد ہوتی ہے

If number of elements in set A is 3 and in set B is 2 , then number of binary relations in $A \times B$ is

(A) 2^3 (B) 2^6 (C) 2^4 (D) 2^2

(13) حسابی اوسط..... تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے

Mean is affected by change in

(A) قیمت Value (B) نسبت Ratio (C) منبع Origin (D) تناسب Proportion

(14) $\sec^2 \theta =$ .....

$\sec^2 \theta =$ .....

(A) $1 + \tan^2 \theta$ (B) $1 - \sin^2 \theta$ (C) $1 + \cos^2 \theta$ (D) $1 - \tan^2 \theta$

(15) دائرے کے وتر کے عمودی ناصف ہمیشہ گزرتے ہیں..... سے

Right bisector of the chord of a circle always passes through the

(A) رداس Radius (B) مرکز Centre (C) قطر Diameter (D) محیط Circumference

10th CLASS – 1st Annual 2024

ریاضی (سائنس گروپ) | وقت = 2.10 گھنٹے

گروپ : پہلا | حصہ انشائیہ (حصہ اول) | کل نمبر = 60

DGK-1-24

Q. No. 2 Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12 — سوال نمبر 2 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Define exponential equation	قوت نمائی مساوات کی تعریف کیجئے	i
Solve by factorization $3y^2 = y(y-5)$	بذریعہ تجزی حل کیجئے $3y^2 = y(y-5)$	ii
Write the following quadratic equation in standard form $(x+7)(x-3) = -7$	مندرجہ ذیل مساوات کو معیاری شکل میں لکھیے	iii
Find the discriminant of the following given quadratic equation $4x^2 + 7x + 2 = 0$	درج ذیل دو درجی مساوات کا فرق کنندہ معلوم کیجئے	iv
Evaluate $w^{37} + w^{38} - 5$	قیمت معلوم کیجئے $w^{37} + w^{38} - 5$	v
Write the quadratic equation having the following roots 4, 9	درج ذیل روٹس والی دو درجی مساوات لکھیے 4, 9	vi
If $V \propto R^3$ and $V = 5$ when $R = 3$, Find K	اگر $V \propto R^3$ اور $V = 5$ جب $R = 3$ ، ہو تو K کی قیمت معلوم کیجئے	vii
State theorem of componendo–dividendo	مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت بیان کیجئے	viii
Find a fourth proportional to 5, 8, 15	چوتھا متناسب معلوم کیجئے 5, 8, 15	ix

Q. No. 3 Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12 — سوال نمبر 3 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

What is meant by resultant fraction ?	حاصل کسر سے کیا مراد ہے؟	i
Convert into proper fraction $\frac{3x^2-2x-1}{x^2-x+1}$	واجب کسر میں تبدیل کیجئے $\frac{3x^2-2x-1}{x^2-x+1}$	ii
Represent intersection of two sets A and B in set builder notation	دو سیٹوں A اور B کے تقاطع $(A \cap B)$ کو ترقیم سیٹ ساز میں لکھیے	iii
If $A = N$, $B = W$, then find $B - A$	اگر $A = N$ ، $B = W$ تو $B - A$ معلوم کیجئے	iv
Find 'a' and 'b' if $(2a+5, 3) = (7, b-4)$	a اور b معلوم کیجئے اگر $(2a+5, 3) = (7, b-4)$	v
If $L = \{a, b, c\}$, then find a binary relation in $L \times L$	اگر $L = \{a, b, c\}$ تو $L \times L$ میں ایک ثنائی ربط معلوم کیجئے	vi
What is a Histogram ?	کالمی نقشہ کسے کہتے ہیں؟	vii
Using basic formula, find the geometric mean of the observations 2, 4, 8	بنیادی فارمولا کی مدد سے 2، 4، 8 کا اقلیدسی اوسط معلوم کیجئے	viii
Find range 11500, 12400, 15000, 14500, 14800	سعت معلوم کیجئے 11500, 12400, 15000, 14500, 14800	ix

Q. No. 4 Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12 — سوال نمبر 4 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Define degree measure of an angle	زاویہ کی ڈگری میں تعریف کیجئے	i
Convert 315° to radian	315° کو ریڈین میں تبدیل کیجئے	ii
Find 'θ' when $\ell = 4.5$ m, $r = 2.5$ m	'θ' کی قیمت معلوم کیجئے جبکہ $r = 2.5$ میٹر ، $\ell = 4.5$ میٹر	iii
Verify that $(\tan\theta + \cot\theta)\tan\theta = \sec^2\theta$	ثابت کیجئے $(\tan\theta + \cot\theta)\tan\theta = \sec^2\theta$	iv
Define major arc of a circle	دائرے کے کبیرہ قوس کی تعریف کیجئے	v
Define circumference	محیط کی تعریف کیجئے	vi
Define central angle	مرکزی زاویہ کی تعریف کیجئے	vii
Draw a circle of radius 5 cm passing through points A and B, 6 cm apart	6 سینٹی میٹر درمیانی فاصلہ والے نقاط A اور B سے گزرتا ہوا 5 سینٹی میٹر رداس کا دائرہ کھینچیے	viii
Define perimeter	احاطہ کی تعریف کیجئے	ix

(ورق الٹیے)

حصہ دوم

DGK-1-24

نوٹ: اس حصہ میں سے کل تین سوالات کے جوابات لکھیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے

8 x 3 = 24

NOTE : Attempt THREE questions in all But question No. 9 is compulsory

سوال نمبر.5-(A)

مساوات $\frac{3}{x-6} - \frac{4}{x-5} = 1$ کو دوورجی فارمولا کے استعمال سے حل کیجیے

Solve the equation $\frac{3}{x-6} - \frac{4}{x-5} = 1$ using quadratic formula

(B)

اگر α , β مساوات $x^2 + px + q = 0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha^3\beta + \alpha\beta^3$ کی قیمت معلوم کیجیے

If α , β are the roots of the equation $x^2 + px + q = 0$, then evaluate of $\alpha^3\beta + \alpha\beta^3$

سوال نمبر.6-(A)

مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے $\frac{x+2y}{x-2y} + \frac{x+2z}{x-2z}$ کی قیمت معلوم کیجیے اگر $x = \frac{4yz}{y+z}$ ہو

Using theorem of componendo – dividendo find the value of $\frac{x+2y}{x-2y} + \frac{x+2z}{x-2z}$ if $x = \frac{4yz}{y+z}$

(B)

جزوی کسور میں تحلیل کیجیے $\frac{9x-7}{(x+3)(x^2+1)}$

Resolve into partial fractions $\frac{9x-7}{(x+3)(x^2+1)}$

سوال نمبر.7-(A)

اگر $A = \{1,2,4,8\}$, $B = \{2,4,6\}$, $C = \{3,4,5,6\}$ تو ثابت کیجیے $A\cup(B\cap C) = (A\cup B) \cap (A\cup C)$

If $A = \{1,2,4,8\}$, $B = \{2,4,6\}$, $C = \{3,4,5,6\}$ then prove that $A\cup(B\cap C) = (A\cup B) \cap (A\cup C)$

(B)

حسابی اوسط معلوم کیجیے

Find means

Length لمبائی	20 – 22	23 – 25	26 – 28	29 – 31	32 – 34
Frequency فریکوئنسی	3	6	12	9	2

سوال نمبر.8-(A)

دیا گیا نقطہ، زاویہ θ کے اختتامی بازو پر واقع ہے۔ زاویہ کا ربع معلوم کیجیے اور تمام چھ نکونیاتی نسبتیں معلوم کیجیے $(-\sqrt{2}, 1)$

The given point P lies on the terminal side of θ . Find quadrant of θ and all six trigonometric ratios $(-\sqrt{2}, 1)$

(B)

Δ ABC کا محاصرہ دائرہ بنائیے جبکہ اس کے اضلاع $\overline{AB}$ ، $\overline{BC}$ اور $|\overline{CA}|$ کی لمبائیاں بالترتیب 5 سم، 3 سم اور 3 سم ہوں

Circumscribe a circle about a triangle ABC with sides $|\overline{AB}| = 5$ cm , $|\overline{BC}| = 3$ cm , $|\overline{CA}| = 3$ cm

سوال نمبر9-

ثابت کیجیے کہ اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے

Prove that if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the centre

OR / یا

ثابت کیجیے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں

Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal

ریاضی (سائنس گروپ)

گروپ : دوسرا

PAPER CODE – 7196

10th CLASS – 1st Annual 2024

وقت = 20 منٹ ، کل نمبر = 15

حصہ معروضی

ہدایات : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A , B , C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو بال کریا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

سوال نمبر 1

DGK-2-24

(1) اگر $R = \{(1,3),(2,2),(3,4)\}$ ہو تو Range R ہوتی ہے

The range of $R = \{(1,3),(2,2),(3,4)\}$ is

(A) $\{1,2,3\}$ (B) $\{2,3,4\}$ (C) $\{1,2,4\}$ (D) $\{1,4\}$

(2) کسی متغیر مقدار کا ایک جیسی بدات مثلاً مستقل مقدار k کے لیے حسابی اوسط ہوتا ہے

Mean of a variable with similar observations , say constant k is

(A) منفی Negative (B) صفر Zero (C) بذات خود k itself (D) مثبت Positive

(3) $20^\circ =$ .....

$20^\circ =$ .....

(A) $360'$ (B) $630'$ (C) $3600'$ (D) $1200'$

(4) مستوی کے تمام نقاط کا سیٹ جو معین نقطہ سے برابر فاصلے پر ہوں..... کہلاتا ہے

Locus of a point in a plane equidistant

(A) دائرہ Circle (B) رداس Radius (C) محیط Circumference (D) قطر Diameter

(5) ایک دائرے کے بیرونی نقطہ سے دو کھینچے گئے مماس لمبائی کے لحاظ سے.....ہوتے ہیں

Two tangents drawn to a circle from a point outside it , are of ..... in length

(A) نصف Half (B) دوگنا Double (C) تین گنا Triple (D) برابر Equal

(6) دو متماثل مرکزی زاویے جن دو وتروں سے بنتے ہیں وہ آپس میں.....ہوں گے

A pair of chords of a circle subtending two congruent central angles is

(A) غیر متماثل Incongruent (B) متماثل Congruent (C) متراکب Over lapping (D) متوازی Parallel

(7) ایک منتظم مثمن کے بیرونی زاویہ کی مقدار ہوتی ہے

The measure of the external angle of a regular octagon is

(A) $\frac{\pi}{8}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{3}$

(8) مساوات $5x^2 = 30x$ کا حل سیٹ ہے

The solution set of equation $5x^2 = 30x$ is

(A) $\{0,-6\}$ (B) $\{0,6\}$ (C) $\{5,30\}$ (D) $\{-5,30\}$

(9) مساوات $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ کی قسم ہے

An equation of the type $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ is a/an

(A) معکوس مساوات Reciprocal equation (B) جذری مساوات Radical equation (C) یک درجی مساوات Linear equation

(D) قوت نمائی مساوات Exponential equation

(10) اکائی کے جذر المکعب کا حاصل ضرب ہے

Product of cube roots of unity is

(A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) 3

(11) مساوات $2x^2 + 3x - 1 = 0$ کا فرق کنندہ ہوتا ہے

The discriminant of $2x^2 + 3x - 1 = 0$ is

(A) 17 (B) -17 (C) 16 (D) -16

(12) $a:b::c:d$ میں چوتھا تناسب 'd' ہے

The fourth proportional 'd' of $a:b::c:d$ is

(A) $\frac{ab}{c}$ (B) $\frac{bc}{a}$ (C) abc (D) $\frac{a}{bc}$

(13) اگر $u \propto v^2$ تو

If $u \propto v^2$, then

(A) $u = v^2$ (B) $uv^2 = k$ (C) $u = kv^2$ (D) $uv^2 = 1$

(14) $\frac{x}{(x+a)(x-a)}$ ایک ..... ہے

$\frac{x}{(x+a)(x-a)}$ is

(A) واجب کسر a proper fraction (B) غیر واجب کسر an improper fraction (C) مساوات an equation (D) مماثلت an identity

(15) اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A \cap B$ برابر ہوتا ہے

If $A \subseteq B$, then $A \cap B$ is equal to

(A) A (B) B (C) پاور سیٹ Power set (D) تحتی سیٹ Subset

D

10th CLASS – 1st Annual 2024

وقت = 2.10 گھنٹے

کل نمبر = 60

حصہ انشائیہ (حصہ اول)

ریاضی (سائنس گروپ)

گروپ : دوسرا

DGK-2-24

Q. No. 2 Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12

سوال نمبر 2 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Define quadratic equation	دو درجی مساوات کی تعریف کیجئے	i
Solve by factorization $x^2-20=x$	بذریعہ تجزی حل کیجئے $x^2-20=x$	ii
Solve $2-x^2=7x$	حل کیجئے $2-x^2=7x$	iii
Find the discriminant of the equation $x^2+3=3x$	مساوات کا فرق کنندہ معلوم کیجئے $x^2+3=3x$	iv
Evaluate $(1-3w-3w^2)^5$	قیمت معلوم کیجئے $(1-3w-3w^2)^5$	v
Find the sum and the product of the roots of the quadratic equation $3x^2+7x-11=0$	دو درجی مساوات کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجئے	vi
If $3(4x-5y)=2x-7y$, Find the ratio $x:y$	اگر $3(4x-5y)=2x-7y$ ، ہو تو نسبت $x:y$ معلوم کیجئے	vii
If $V \propto R^3$ and $V=5$ when $R=3$, Find K	اگر $V \propto R^3$ اور $V=5$ جب $R=3$ ، تو K معلوم کیجئے	viii
Find a third proportional to $a^3, 3a^2$	تیسرا متناسب معلوم کیجئے $a^3, 3a^2$	ix

Q. No. 3 Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12

سوال نمبر 3 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Define improper fraction	غیر واجب کسر کی تعریف کیجئے	i
If $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)} = \frac{A}{x-4} + \frac{B}{x+3}$ then find the values of A and B	اگر $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)} = \frac{A}{x-4} + \frac{B}{x+3}$ ہو تو A اور B کی قیمتیں معلوم کیجئے	ii
Define one – one function	ون۔ون تفاعل کی تعریف کیجئے	iii
If $X=\emptyset$, $T=O^+$ then find $X \cup T$	اگر $X=\emptyset$ ، $T=O^+$ ہو تو $X \cup T$ معلوم کیجئے	iv
Find a and b if $(3-2a, b-1)=(a-7, 2b+5)$	a اور b معلوم کیجئے اگر $(3-2a, b-1)=(a-7, 2b+5)$	v
If $L=\{a,b,c\}$, $M=\{3,4\}$ then find two binary relations of $L \times M$	اگر $L=\{a,b,c\}$ ، $M=\{3,4\}$ ہو تو $L \times M$ کے دو ثنائی روابط معلوم کیجئے	vi
Write two properties of Arithmetic mean	حسابی اوسط کی دو خصوصیات تحریر کیجئے	vii
Find Arithmetic Mean of following data 45, 60, 74, 58, 65, 63, 49	درج ذیل مواد کا حسابی اوسط معلوم کیجئے	viii
Find Median of 79, 82, 86, 90, 93	وسطانیہ معلوم کیجئے 79, 82, 86, 90, 93	ix

Q. No. 4 Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12

سوال نمبر 4 درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Define angle in standard position	معیاری صورت میں زاویہ کی تعریف کیجئے	i
Prove that $\sqrt{\frac{\sec\theta+1}{\sec\theta-1}} = \frac{\sec\theta+1}{\tan\theta}$	ثابت کیجئے $\sqrt{\frac{\sec\theta+1}{\sec\theta-1}} = \frac{\sec\theta+1}{\tan\theta}$	ii
Find ' θ ' when $\ell = 4$ cm , $r = 3.5$ cm	جب $\ell = 4$ cm ، $r = 3.5$ cm تو θ معلوم کیجئے	iii
Convert 135° into radian	135° ریڈین میں تبدیل کیجئے	iv
Define right angle	قائمۃ الزاویہ کی تعریف کیجئے	v
Define tangent to a circle	دائرہ کے مماس کی تعریف کیجئے	vi
Define cyclic quadrilateral	سائیکلک چوکور کی تعریف کیجئے	vii
Define Regular polygon	ریگولر کثیر الاضلاع کی تعریف کیجئے	viii
Divide an arc of any length into two equal parts	کسی لمبائی کی قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیجئے	ix

(ورق الٹیئے)

حصہ دوم

DGK-2-24

نوٹ: اس حصہ میں سے کل تین سوالات کے جوابات لکھیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے

$8 \times 3 = 24$

NOTE : Attempt THREE questions in all But question No. 9 is compulsory

سوال نمبر.5-(A)	مساوات $2x^4 = 9x^2 - 4$ کو حل کیجیے Solve the equation $2x^4 = 9x^2 - 4$
(B)	اگر α, β مساوات $4x^2 - 5x + 6 = 0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha^2\beta^2$ کی قیمت معلوم کیجیے If α, β are the roots of the equation $4x^2 - 5x + 6 = 0$, then fined the value of $\alpha^2\beta^2$
سوال نمبر.6-(A)	اگر $a:b :: c:d$ $(a'b'c'd \neq 0)$ تو ثابت کیجیے کہ $\frac{a}{a-b} : \frac{a+b}{b} = \frac{c}{c-d} : \frac{c+d}{d}$ If $a:b :: c:d$ $(a,b,c,d \neq 0)$ then show that $\frac{a}{a-b} : \frac{a+b}{b} = \frac{c}{c-d} : \frac{c+d}{d}$
(B)	جزوی کسور میں تحلیل کیجیے $\frac{11x+3}{(x-3)(x^2+9)}$ Resolve into partial fractions $\frac{11x+3}{(x-3)(x^2+9)}$
سوال نمبر.7-(A)	اگر $U = \{1,2,3,4,.....10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$ اور $B = \{1,4,7,10\}$ ہو تو ثابت کیجیے $(A-B) = A \cap B'$ If $U = \{1,2,3,4,.....10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$, $B = \{1,4,7,10\}$ then verify $(A-B) = A \cap B'$
(B)	دیئے گئے مواد کا معیاری انحراف معلوم کیجیے $1, 2, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5$ Find the standard deviation 'S' of set of number $1, 2, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5$
سوال نمبر.8-(A)	دیا گیا نقطہ $P(2,-3)$ زاویہ θ کے اختتامی بازو پر واقع ہے۔ زاویہ θ کا ربع معلوم کیجیے اور تمام چھ مثلثاتی نسبتیں بھی معلوم کیجیے The given point P lies on the terminal side of θ . Find quadrant of θ and all six trignometric ratios $P(2,-3)$
(B)	مساوی الاضلاع مثلث کا محاصرہ دائرہ بنائیے جبکہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 4 سم ہے Circumscribe a circle about an equilateral triangle ABC with each side of length 4 cm
سوال نمبر9-	ثابت کیجیے دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط، وتر پر عمود ہوتا ہے Prove that a straight line , drawn from the centre of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord OR / یا ثابت کیجیے زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں ، باہم برابر ہوتے ہیں Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal